

Role/feature phụ trách	Nhiệm vụ	Sản phẩm	Mức độ ưu tiên (Priority)	Người Thực hiện	🕒 Trạng thái	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Tr File cần đọc để làm	Nhánh Git
Khởi tạo repository và solution	Sửa cấu trúc repository; tạo solution; tạo ba project Client, Server, Shared; thiết lập project reference	Repository đúng cấu trúc; solution build thành công	P0	Nguyễn Tấn Hiệp	Đã hoàn thành	01/08/2026	02/08/2026	README.md, .gitignore, .sln, .csproj, appsettings.json	chore/setup-project-structure
Shared protocol phiên bản 1	Tạo cấu trúc dữ liệu dùng chung; metadata file; phản hồi Server; trạng thái; mã lỗi; quy định cách gửi độ dài metadata; viết hàm đọc đủ số byte cần thiết	Client và Server dùng chung một protocol; có request, response, enum và protocol helper	P0	Phạm Anh Tuấn	Đã hoàn thành	02/08/2026	03/08/2026	UploadRequest.cs, UploadResponse.cs, UploadStatus.cs, ErrorCode.cs, ProtocolReader.cs, ProtocolWriter.cs	feature/shared-protocol-v1
Client WPF cơ bản và chọn file	Tạo cửa sổ WPF; ô nhập IP và port; khu vực kéo thả; nút chọn file; hiển thị tên, đường dẫn và kích thước file; chưa cần upload nhiều file	GUI Client mở được; kéo thả hoặc chọn được file; file được hiển thị trên giao diện	P1	Lê Văn Nhựt	Đã hoàn thành	02/08/2026	05/08/2026	MainWindow.xaml, MainWindow.xaml.cs, UploadItemViewModel.cs, App.xaml	feature/client-wpf-shell
Client gửi một file qua TCP	Dùng TcpClient kết nối Server; gửi metadata; chờ phản hồi READY; đọc file theo chunk và gửi dữ liệu; nhận kết quả cuối từ Server; xử lý Server chưa bật hoặc sai port	Client gửi được một file qua TCP; không đọc toàn bộ file vào RAM; hiển thị kết quả thành công hoặc lỗi cơ bản	P0	Huỳnh Việt Tiến	Trễ hạn	03/08/2026	05/08/2026	UploadClientService.cs, FileStream, TcpClient, NetworkStream, Shared protocol	feature/client-single-file-transfer
Server TCP và xử lý kết nối	Khởi động TcpListener; lắng nghe port cấu hình; nhận Client; đọc metadata; kiểm tra tên và kích thước file; gửi READY, COMPLETED hoặc ERROR; không để một kết nối lỗi làm Server đứng	Server mở port thành công; nhận được metadata; trả phản hồi đúng; tiếp tục chạy sau khi một Client lỗi	P0	Huỳnh Anh Kiệt	Đã hoàn thành	03/08/2026	05/08/2026	Program.cs, UploadServer.cs, ClientConnectionHandler.cs, MetadataValidator.cs, Shared protocol	feature/server-tcp-listener
Server lưu file, log và kiểm thử tích hợp	Nhận dữ liệu từ connection handler; ghi file theo chunk vào thư mục Uploads; kiểm tra số byte; đóng tài nguyên; ghi log; tích hợp Client-Server; test file .txt, .png, .pdf, tên tiếng Việt và sai port	Server lưu đúng file; kích thước gửi và nhận giống nhau; file mở được; có log, ảnh và bảng kiểm thử Tuần 1	P0	Võ Nhật Linh	Đã hoàn thành	03/08/2026	07/08/2026	FileStorageService.cs, ServerLogger.cs, Extra/TestData, Extra/TestLogs, Extra/Screenshots	feature/server-basic-file-storage

Role/feature phụ trách	Nhiệm vụ	Sản phẩm	Mức độ ưu tiên (Priority)	Người Thực hiện	🕒 Trạng thái	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Tr	File cần đọc để làm	Nhánh Cít	Tester phải làm
Điều phối upload nhiều file phía Client	Kế thừa phần Client TCP hiện có; xây dựng cơ chế điều phối nhiều file upload, quản lý hàng đợi file, giới hạn tối đa 3 file upload đồng thời; khi một file hoàn tất thì tự động lấy file tiếp theo trong queue; mỗi file chạy độc lập, tránh upload trùng; xử lý lỗi một file mà không ảnh hưởng các file khác; phối hợp với UploadClientService và protocol chung.	Client có thể chọn nhiều file; tối đa 3 file được upload cùng lúc; các file còn lại tự động chờ và tiếp tục khi có slot trống; không upload trùng; một file lỗi không làm dừng toàn bộ queue.	P0	Nguyễn Tấn Hiệp	Đã hoàn thành	08/08/2026	14/08/2026		UploadManager.cs UploadQueueService.cs UploadClientService.cs UploadItemViewModel.cs TcpClient SemaphoreSlim appsettings.json	feature/client-upload-coordinator	TC_H01: Upload 1 file TC_H02: Upload đúng 3 file cùng lúc TC_H03: Chọn 5 file → 3 chạy, 2 chờ TC_H04: 1 file lỗi → các file khác vẫn tiếp tục
Protocol upload v2 và kiểm tra dữ liệu Client–Server	Chuẩn hóa cấu trúc request/response giữa Client và Server; bổ sung ProtocolVersion, RequestId, FileName, FileSize, UploadStatus và ErrorCode; chuẩn hóa các phản hồi READY, COMPLETED, ERROR; kiểm tra metadata đầu vào trước khi xử lý và đảm bảo cả Client và Server dùng chung protocol.	Client và Server dùng cùng một cấu trúc protocol; metadata sai được phát hiện; Client hiểu đúng READY / COMPLETED / ERROR; solution build thành công.	P0	Phạm Anh Tuấn	Đã hoàn thành	08/08/2026	12/08/2026		UploadRequest.cs UploadResponse.cs UploadStatus.cs ErrorCode.cs ProtocolReader.cs ProtocolWriter.cs ProtocolConstants.cs UploadClientService.cs ClientConnectionHandler.cs	feature/upload-protocol-v2	TC_T01: Metadata hợp lệ TC_T02: FileName rỗng TC_T03: FileSize không hợp lệ TC_T04: Server trả ERROR → Client đọc đúng lỗi
Client WPF nhiều file, trạng thái và tiến độ	Kế thừa giao diện WPF Tuần 1 và nhân phần hiển thị kết quả của Việt Tiến; cho phép kéo thả hoặc chọn nhiều file; mỗi file có một dòng riêng; hiển thị tên, kích thước, trạng thái, progress, tốc độ và thông báo; liên kết GUI với UploadManager; dùng bất đồng bộ để GUI không bị treo; ngăn thêm trùng cùng một đường dẫn	GUI hiển thị được nhiều file với các trạng thái Waiting, Uploading, Completed, Error; progress và tốc độ cập nhật độc lập; người dùng vẫn thao tác được trong lúc upload.	P0	Lê Văn Nhứt	Đã hoàn thành	08/08/2026	13/08/2026		MainWindow.xaml, MainWindow.xaml.cs, MainViewModel.cs, UploadItemViewModel.cs, UploadManager.cs, UploadProgress.cs, App.xaml, App.xaml.cs, IProgress, Dispatcher	feature/client-multi-file-ui	TC_N01: Chọn nhiều file TC_N02: Kéo thả file TC_N03: Hiển thị progress từng file TC_N04: Không cho thêm cùng một file 2 lần TC_N05: GUI không treo khi upload
Server nhận nhiều kết nối và xử lý phiên upload	Server sử dụng cơ chế bất đồng bộ để nhận nhiều Client cùng lúc; mỗi connection được xử lý độc lập; quản lý vòng đời của từng phiên upload; lỗi ở một Client không được làm Server dừng; đóng connection và giải phóng resource đúng khi hoàn tất hoặc lỗi.	Server xử lý đồng thời nhiều Client; mỗi phiên độc lập; Client kết thúc hoặc lỗi không ảnh hưởng connection khác; Server tiếp tục lắng nghe connection mới	P0	Huỳnh Anh Kiệt	Đã hoàn thành	10/08/2026	14/08/2026		Program.cs UploadServer.cs ClientConnectionHandler.cs TcpListener TcpClient NetworkStream ProtocolReader.cs ProtocolWriter.cs appsettings.json	feature/server-concurrent-upload	TC_K01: 1 Client kết nối TC_K02: 3 Client kết nối đồng thời TC_K03: 1 Client ngắt giữa chừng TC_K04: Client lỗi nhưng Server vẫn nhận Client mới
Truyền file theo chunk và kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu	Đọc file phía Client theo từng chunk cố định thay vì đọc toàn bộ vào RAM; gửi lần lượt qua NetworkStream; phía Server nhận đủ từng chunk và ghi tuần tự; theo dõi số byte đã gửi/nhận; kiểm tra file cuối cùng có đúng kích thước và nội dung.	File lớn được truyền theo chunk mà không đọc toàn bộ vào RAM; file Server nhận đủ byte; không mất hoặc đảo thứ tự dữ liệu; hỗ trợ nhiều kích thước file.	P0	Võ Nhật Linh	Đã hoàn thành	10/08/2026	14/08/2026		ChunkedFileSender.cs UploadClientService.cs FileStream NetworkStream ClientConnectionHandler.cs	feature/chunked-transfer-storage	TC_L01: File nhỏ TC_L02: File lớn TC_L03: File không chia hết kích thước chunk TC_L04: So sánh kích thước file Client/Server TC_L05: Kiểm tra nội dung file sau upload
Lưu file Server, xử lý file trùng, logging và kiểm thử tích hợp	Xây dựng phần lưu file phía Server; tạo file tạm trong quá trình upload và đổi thành file chính thức sau khi hoàn tất; xử lý trường hợp file trùng tên bằng quy tắc -1, -2, -3; xóa file tạm khi upload thất bại; ghi log các sự kiện upload; sau khi các module merge thì chạy bộ kiểm thử tích hợp toàn hệ thống và tổng hợp bằng chứng test.	Server lưu file đúng; không ghi đè file cũ; file lỗi không để lại dữ liệu rác; log có thông tin cần thiết; có test tích hợp Client–Server và ảnh bằng chứng.	P0	Huỳnh Việt Tiến	Trễ hạn	10/08/2026	14/08/2026		FileStorageService.cs TemporaryFileManager.cs DuplicateFileNameResolver.cs ServerLogger.cs UploadServer.cs ClientConnectionHandler.cs Extra/TestData Extra/Screenshots	feature/server-storage-integration-test	TC_601: Upload file mới TC_602: Upload file trùng tên TC_603: Upload bị ngắt → file tạm được xử lý TC_604: Upload 5 file liên tiếp TC_605: Nhiều Client upload cùng lúc TC_606: Kiểm tra log

Role/feature phụ trách	Nhiệm vụ	Sản phẩm	Mức độ ưu tiên (Priority)	Người Thực hiện	🔍 Trạng thái	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Tr	File cần đọc để làm	Nhánh Cit	Tester phải làm
Điều phối upload nâng cao phía Client: Cancel / Retry / Queue / lỗi độc lập	Kế thừa UploadManager, UploadQueueService và upload đồng thời Tuần 2; bổ sung Cancel từng file; Retry file Error từ đầu; mỗi file có CancellationTokenSource riêng; Cancel/Error phải giải phóng slot; giữ tối đa 3 upload đồng thời; một file lỗi không được ảnh hưởng file khác; ngăn tạo task hoặc connection trùng	Client Cancel/Retry độc lập từng file; queue vẫn chạy đúng; file Waiting tự chạy khi có slot; một file lỗi không làm dừng file khác; không vượt quá 3 upload đồng thời	P0	Nguyễn Tấn Hiệp	Đã hoàn thành	15/08/2026	19/08/2026		UploadManager.cs, UploadQueueService.cs, UploadClientService.cs, UploadItemViewModel.cs, UploadProgress.cs, SemaphoreSlim, CancellationTokenSource, protocol Tuần 2	feature/client-upload-control-v3	TC_H05: Cancel 1 file đang upload; TC_H06: file khác vẫn chạy; TC_H07: Retry file Error; TC_H08: Cancel giải phóng slot; TC_H09: retry không tạo upload trùng; TC_H10: không vượt quá 3 upload
Protocol v3: Cancel / Retry / Error / Validation	Kế thừa protocol v2; bổ sung RequestId hoặc UploadId; hỗ trợ CANCEL, RETRY; chuẩn hóa ErrorCode; kiểm tra ProtocolVersion, RequestId và request sai; bảo đảm Client/Server đúng cùng message; cập nhật mô tả protocol	Client và Server sử dụng cùng protocol v3; xác định đúng phiên upload; request sai bị trả ERROR; ErrorCode rõ ràng; solution build thành công	P0	Phạm Anh Tuấn	Đã hoàn thành	15/08/2026	19/08/2026		UploadRequest.cs, UploadResponse.cs, UploadStatus.cs, ErrorCode.cs, ProtocolReader.cs, ProtocolWriter.cs, ProtocolConstants.cs, UploadClientService.cs, ClientConnectionHandler.cs, README.md	feature/upload-protocol-v3	TC_T05: CANCEL hợp lệ; TC_T06: RETRY hợp lệ; TC_T07: RequestId sai; TC_T08: ProtocolVersion sai; TC_T09: ErrorCode đúng; TC_T10: Client/Server đúng cùng cùng protocol
Client WPF: Cancel / Retry / trạng thái lỗi	Kế thừa dashboard nhiều file Tuần 2; thêm nút Cancel cho file Uploading; Retry cho file Error/Cancelled; button bật/tắt đúng trạng thái; hiển thị Waiting, Uploading, Completed, Error, Cancelled; hiển thị lỗi riêng từng file; GUI vẫn phản hồi khi nhiều file đang chạy	GUI điều khiển từng file độc lập; Cancel/Retry dùng được; trạng thái rõ ràng; progress file khác vẫn cập nhật khi một file Cancel; GUI không treo	P0	Lê Văn Nhựt	Đã hoàn thành	15/08/2026	19/08/2026		MainWindow.xaml, MainWindow.xaml.cs, MainViewModel.cs, UploadItemViewModel.cs, FileSelectionService.cs, UploadManager.cs, UploadProgress.cs, IProgress, Dispatcher	feature/client-upload-control-ui	TC_N06: Cancel từ GUI; TC_N07: Retry từ GUI; TC_N08: button đúng trạng thái; TC_N09: nhiều progress cùng cập nhật; TC_N10: GUI không treo; TC_N11: Error hiển thị đúng
Server quản lý upload session, Timeout và Cleanup Connection	Kế thừa Server concurrent Tuần 2; quản lý từng session bằng RequestId/UploadId; thêm timeout khi Client không gửi dữ liệu; xử lý Client ngắt bất thường; xử lý CANCEL từ Client; đóng socket/stream đúng cách; một session lỗi không ảnh hưởng session khác; Server tiếp tục nhận Client mới	Server quản lý nhiều session ổn định; connection treo bị timeout; resource được giải phóng; một Client lỗi không làm Server dừng	P0	Huỳnh Anh Kiệt	Đã hoàn thành	15/08/2026	19/08/2026		Program.cs, UploadServer.cs, ClientConnectionHandler.cs, UploadRequest.cs, UploadResponse.cs, ProtocolReader.cs, ProtocolWriter.cs, TcpListener, TcpClient, NetworkStream, CancellationToken, appsettings.json	feature/server-upload-session-v3	TC_K05: timeout giữa upload; TC_K06: Client ngắt bất thường; TC_K07: 1 session lỗi nhưng session khác vẫn chạy; TC_K08: Server tiếp tục accept; TC_K09: socket/stream được cleanup
Chunk transfer và kiểm tra tính toàn vẹn file	Kế thừa chunk transfer Tuần 2; bảo đảm số byte Client gửi và Server nhận khớp; xử lý file lớn mà không đọc toàn bộ vào RAM; phát hiện file nhận thiếu; bổ sung checksum/SHA-256 nếu kịp; kiểm tra dữ liệu sau upload	File lớn truyền ổn định theo chunk; file hoàn tất đúng số byte; file thiếu/hỏng được phát hiện; RAM không tăng bất thường; có kết quả integrity nếu triển khai checksum	P0	Võ Nhật Linh	Đã hoàn thành	15/08/2026	19/08/2026		ChunkedFileSender.cs, UploadClientService.cs, FileStream, NetworkStream, ClientConnectionHandler.cs, UploadRequest.cs, UploadResponse.cs, các class checksum nếu tạo mới	feature/chunk-transfer-integrity	TC_L06: file lớn; TC_L07: số byte gửi/nhận đúng; TC_L08: ngắt giữa upload; TC_L09: checksum đúng; TC_L10: file thiếu/checksum sai bị phát hiện
Storage recovery, Log nâng cao và kiểm thử tích hợp	Kế thừa storage/log Tuần 2; quản lý .part; Cancel/Error phải cleanup file tạm; không xóa nhầm file Completed; xử lý tên trùng vẫn đúng; log Start/Cancel/Retry/Completed/Error/Disconnect/Timeout; lưu thời gian, IP Client, RequestId, tên file và số byte; chạy integration test toàn luồng; lưu bằng chứng vào Extra	File tạm được cleanup đúng; không còn file rác; file hoàn chỉnh không bị xóa nhầm; log đầy đủ vòng đời upload; có bảng integration test, log và screenshot Tuần 3	P0	Huỳnh Việt Tiến	Trễ hạn	15/08/2026	19/08/2026		FileStorageService.cs, TemporaryFileManager.cs, DuplicateFileNameResolver.cs, ServerLogger.cs, ClientConnectionHandler.cs, UploadRequest.cs, UploadResponse.cs, Extra/TestData, Extra/TestLogs, Extra/Screenshots	feature/storage-recovery-integration-v3	TC_V01: Cancel cleanup .part; TC_V02: Error cleanup; TC_V03: không xóa file Completed; TC_V04: tên trùng vẫn đúng; TC_V05: log đầy đủ lifecycle; TC_V06: integration test Client-Server

Role/feature phụ trách	Nhiệm vụ	Sản phẩm	Mức độ ưu tiên (Priority)	Người Thực hiện	🔒 Trạng thái	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Tr	File cần đọc để làm	Nhánh Cit	Tester phải làm
Client Scheduler Hardening, Performance Metrics và Final Integration	Kế thừa Queue/Cancel/Retry và UploadManager Tuần 3; kiểm tra race condition khi nhiều file Completed/Error/Cancelled gần cùng lúc; bảo đảm SemaphoreSlim release đúng; không vượt quá 3 upload; không tạo upload trùng; kiểm tra cleanup task/socket phía Client; bổ sung thông kê tổng file, Completed, Error, Cancelled, tổng byte, thời gian và tốc độ trung bình; cuối giai đoạn pull toàn bộ code đã merge để tích hợp Client/Server/Shared; kiểm tra chạy trên 2 máy/2 tiến trình; xác định và điều phối sửa bug tích hợp; tạo bản Release Candidate	UploadManager ổn định khi tải nhiều file; không deadlock; không vượt quá 3 upload; thống kê chính xác; toàn bộ solution build 0 lỗi; Client-Server chạy được qua mạng thật; có bản Release Candidate ổn định để demo	P0	Nguyễn Tấn Hiệp	Đã hoàn thành	17/08/2026	23/08/2026		UploadManager.cs, UploadQueueService.cs, UploadClientService.cs, UploadProgress.cs, UploadItemViewModel.cs, SemaphoreSlim, CancellationTokenSource, Stopwatch, toàn bộ Code/, .sln, .csproj, appsettings.json	feature/final-client-integration-v45	TC_H11: 10 file liên tục; TC_H12: Cancel/Error gần đồng thời; TC_H13: không vượt quá 3 upload; TC_H14: không deadlock; TC_H15: Retry không upload trùng; TC_H16: thống kê đúng; TC_H17: clean build; TC_H18: chạy 2 máy; TC_H19: Server mất kết nối nhưng Client xử lý được
Protocol Hardening, Validation, cấu hình và README kỹ thuật	Kế thừa protocol v3; kiểm tra metadata thiếu/sai; validate FileName, FileSize, RequestId, ProtocolVersion; giới hạn metadata; xử lý message bị cắt giữa chừng; chuẩn hóa toàn bộ ErrorCode; kiểm tra port, chunk size, timeout và concurrent limit không hard-code; sửa lỗi protocol phát hiện trong regression test; hoàn thiện README phần kiến trúc Client-Server, protocol, port, cấu trúc message, ErrorCode, cấu hình và hướng dẫn chạy	Protocol chịu được dữ liệu không hợp lệ; Server không crash do message sai; Client nhận lỗi rõ ràng; cấu hình Client/Server thông nhất; README khớp với code thật và người khác có thể làm theo để chạy project	P0	Phạm Anh Tuấn	Đã hoàn thành	17/08/2026	23/08/2026		UploadRequest.cs, UploadResponse.cs, UploadStatus.cs, ErrorCode.cs, ProtocolReader.cs, ProtocolWriter.cs, ProtocolConstants.cs, MetadataValidator.cs, appsettings.json, README.md, .csproj, .sln	feature/protocol-validation-docs-v45	TC_T11: metadata thiếu; TC_T12: FileSize âm; TC_T13: metadata quá lớn; TC_T14: RequestId thiếu; TC_T15: ProtocolVersion sai; TC_T16: message bị cắt; TC_T17: đối port; TC_T18: build/run theo README; TC_T19: Client/Server đúng đúng cùng protocol
Client GUI Finalization, trạng thái kết nối và Demo UI	Kế thừa GUI Tuần 3; hoàn thiện trạng thái Connected/Disconnected/Error; kiểm tra Waiting/Uploading/Completed/Error/Cancelled; chuẩn hóa KB/s và MB/s; xử lý tên file dài; kiểm tra Cancel/Retry; hiển thị thông kê phiên upload; sửa lỗi update UI sai thread hoặc lag; kiểm tra kéo nhiều file liên tục; chuẩn hóa thông báo tiếng Việt; chuẩn bị screenshot các trạng thái quan trọng để làm báo cáo, slide và video	GUI ổn định và dễ demo; progress/speed/trạng thái hiển thị đúng; GUI không treo khi upload nhiều file; Connected/Disconnected rõ; có bộ screenshot Client đúng cho báo cáo và slide	P0	Lê Văn Nhut	Đã hoàn thành	17/08/2026	23/08/2026		MainWindow.xaml, MainWindow.xaml.cs, MainViewModel.cs, UploadItemViewModel.cs, UploadManager.cs, UploadProgress.cs, Dispatcher, IPProgress, Extra/Screenshots, PPTX/	feature/client-ui-demo-v45	TC_N12: Connected/Disconnected; TC_N13: tên file dài; TC_N14: kéo 20 file; TC_N15: tốc độ đúng đơn vị; TC_N16: thông kê đúng; TC_N17: GUI không treo; TC_N18: Cancel/Retry UI; TC_N19: Error hiển thị đúng; TC_N20: screenshot đúng chức năng
Server Stability, Resource Cleanup, Network Error và Demo Readiness	Kế thừa Server session/timeout Tuần 3; bảo đảm TcpClient, NetworkStream, FileStream được giải phóng khi Completed/Error/Cancel/Timeout; xử lý Client ngắt đột ngột; Server tiếp tục chạy khi một Client lỗi; kiểm tra nhiều Client; graceful shutdown khi Ctrl+C; kiểm tra IP bind, port và tình huống firewall/network; sửa lỗi Server cuối; chuẩn bị nội dung kỹ thuật Server cho báo cáo và video	Server chạy ổn định; không rò rỉ socket/stream; timeout/disconnect được xử lý; một Client lỗi không làm Server dừng; Server chạy được trên máy demo; có log và nội dung mô tả Server cho báo cáo	P0	Huỳnh Anh Kiệt	Đã hoàn thành	17/08/2026	23/08/2026		Program.cs, UploadServer.cs, ClientConnectionHandler.cs, FileStorageService.cs, ServerLogger.cs, TcpListener, TcpClient, NetworkStream, FileStream, CancellationToken, appsettings.json, DOCK/	feature/server-stability-demo-v45	TC_K11: shutdown khi idle; TC_K12: shutdown khi đang upload; TC_K13: Client disconnect; TC_K14: nhiều Client; TC_K15: Server vẫn chạy sau Client lỗi; TC_K16: socket/stream cleanup; TC_K17: timeout; TC_K18: sai port; TC_K19: restart Server rồi chạy lại
File Integrity, Large File và Performance Benchmark	Kế thừa chunk transfer Tuần 3; kiểm tra số byte gửi/nhận; bảo đảm file chưa đủ không được công nhận hoàn chỉnh; kiểm tra file lớn không load toàn bộ vào RAM; kiểm tra chunk size; nếu SHA-256 đã triển khai thì hoàn thiện và test, nếu chưa có thì ưu tiên kiểm tra byte/size trước; chạy performance test ít nhất 2 mức tải; đo throughput, thời gian, CPU, RAM; tổng hợp cấu hình máy, dữ liệu đầu vào và kết quả vào Extra/Performance và báo cáo	File nhận đúng kích thước và mở được; file thiếu/hổng được phát hiện; file lớn truyền ổn định; có kết quả performance test 2 mức tải gồm MB/s, thời gian, CPU/RAM và tỷ lệ thành công	P0	Võ Nhật Linh	Đã hoàn thành	17/08/2026	23/08/2026		ChunkedFileSender.cs, UploadClientService.cs, FileStorageService.cs, ClientConnectionHandler.cs, FileStream, NetworkStream, Stopwatch, SHA256 nếu có, Extra/Performance, Extra/TestLogs, DOCK/	test/file-integrity-performance-v45	TC_L11: đúng số byte; TC_L12: file thiếu; TC_L13: file lớn; TC_L14: RAM ổn định; TC_L15: throughput; TC_L16: benchmark mức 1; TC_L17: benchmark mức 2; TC_L18: CPU/RAM; TC_L19: file nhận mở được; TC_L20: integrity đúng nếu có SHA-256
Storage Cleanup, Stress/Regression Test, Final QA và Test Evidence	Kế thừa storage/log/integration Tuần 3; kiểm tra .part được cleanup khi Error/Cancel/Disconnect; không xóa nhầm file Completed; kiểm tra file trùng tên _1, _2, _3; kiểm tra Server log đủ; connect/disconnect/start/completed/error/timeout; chạy functional regression toàn chức năng; test invalid data và mất kết nối; stress test ít nhất 2 mức tải; tổng hợp Passed/Failed; lưu log, screenshot, TestData và Performance evidence; lập checklist demo và nội dung QA cho báo cáo/video	Storage không còn file rác; duplicate filename đúng; Server log đầy đủ; có Functional Test, Invalid Data Test, Disconnect Test, Stress Test 2 mức; bằng chứng đầy đủ trong Extra; bug blocker được phát hiện và trả đúng người phụ trách; có checklist demo cuối	P0	Huỳnh Việt Tiến	Trễ hạn	17/08/2026	23/08/2026		FileStorageService.cs, TemporaryFileManager.cs, DuplicateFileNameResolver.cs, ServerLogger.cs, UploadManager.cs, UploadClientService.cs, Extra/TestData, Extra/TestLogs, Extra/Screenshots, Extra/Performance, DOCK/	test/final-regression-stress-v45	TC_V07: file .part; TC_V08: tên trùng; TC_V09: 10 file x 10 MB; TC_V10: 30 file x 20 MB; TC_V11: một file lỗi nhưng file khác tiếp tục; TC_V12: Client disconnect; TC_V13: Server disconnect; TC_V14: invalid metadata; TC_V15: log đầy đủ; TC_V16: toàn bộ chức năng bắt buộc Passed

Role/feature phụ trách	Nhiệm vụ	Sản phẩm	Mức độ ưu tiên (Priority)	Người Thực hiện	🔍 Trạng thái	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Tr	File cần đọc để làm	Nhánh Git	Tester phải làm
Điều khiển hàng loạt phía Client	Bổ sung Hủy tất cả đang tải và Thử lại tất cả file lỗi. Hủy các file Waiting/Uploading nhưng không tác động file Completed. Retry chỉ áp dụng file Error/Cancelled, đưa lại vào queue và không tạo upload trùng. Giới hạn tối đa 3 upload đồng thời; giải phóng đúng SemaphoreSlim, socket và task.	Hủy hàng loạt không gây deadlock; file đang chờ và đang tải được hủy đúng; Retry hàng loạt tiếp tục qua queue; không vượt quá 3 upload và không upload trùng.	P0	Nguyễn Tấn Hiệp	Đã hoàn thành	31/08/2026	03/09/2026		File cần đọc để làm	feature/client-bulk-upload-actions-v5	
Mở rộng protocol trả tên file Server	Bổ sung trường SavedFileName hoặc tên tương đương vào phản hồi upload thành công. Đồng bộ model, serialize/deserialize và validation giữa Client-Server. Trường này chỉ bắt buộc khi upload Completed; cập nhật tài liệu protocol và README.	Protocol trả được tên file thực tế; tương thích với thông báo lỗi hiện tại; Client-Server không bị lệch JSON; README khớp với code	P0	Phạm Anh Tuấn	Đã hoàn thành	31/08/2026	03/09/2026		File cần đọc để làm	feature/protocol-saved-filename-v5	
Hoàn thiện giao diện tính năng mở rộng và kết nối toàn bộ chức năng lên giao diện	Thêm các nút Hủy tất cả đang tải, Thử lại tất cả lỗi, Xóa các mục hoàn tất. Hiện thị tên ban đầu và tên thực tế Server đã lưu, ví dụ report.pdf --> report_1.pdf. Khóa hoặc ẩn nút khi không có mục phù hợp; không để thao tác mạng làm treo GUI.	Các nút hoạt động đúng trạng thái; giao diện dễ hiểu; tên file trùng được hiển thị chính xác; danh sách cập nhật an toàn trên UI thread.	P0	Lê Văn Nhut	Đã hoàn thành	31/08/2026	05/09/2026		File cần đọc để làm	feature/client-bulk-actions-ui-v5	
Server trả kết quả lưu file thực tế	Sau khi upload đủ byte, xác minh hash và đổi .part thành file hoàn chỉnh. Server phải trả đúng tên file đã được DuplicateFileNameResolver chọn. Không trả đường dẫn tuyệt đối của máy Server. Kiểm tra cleanup khi Client hủy hoặc mất kết nối trong lúc dùng chức năng hàng loạt.	Client nhận đúng report_1.pdf, report_2.pdf; không lộ đường dẫn Server; file thiếu hoặc sai hash không được báo Completed; không còn .part sau lỗi.	P0	Huỳnh Anh Kiệt	Đã hoàn thành	31/08/2026	03/09/2026		File cần đọc để làm	feature/server-saved-filename-response-v5	
Xóa mục hoàn tất và đồng bộ thống kê	Hoàn thiện logic Xóa các mục hoàn tất khỏi danh sách Client. Chỉ xóa lịch sử hiển thị, tuyệt đối không xóa file thật trên Server. Khi xóa phải cập nhật lại tổng số file, Completed, tổng byte, thời gian và tốc độ trung bình; rà soát tính toàn vẹn khi upload file lớn và file trùng tên.	Danh sách và thống kê không bị lệch; không xóa file Server; không ảnh hưởng file Waiting/Uploading/Error; kết quả size/hash vẫn chính xác.	P0	Vô Nhật Linh	Đã hoàn thành	31/08/2026	03/09/2026		File cần đọc để làm	feature/client-clear-completed-stats-v5	